Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 494.

Профессиональный стандарт: «Цементирование скважин»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Цементирование скважин» применяется в нефтегазовой промышленности для обеспечения безопасности и эффективности процесса бурения и эксплуатации скважин. Экономическая деятельность в этой области включает в себя бурение новых скважин, ремонт и обслуживание существующих, а также разработку технологий и материалов для оптимизации процесса цементирования.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи.

2) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком.

3) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности.

4) Гидравлический разрыв пласта, гидроразрыв пласта – один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин и увеличения приёмистости нагнетательных скважин. Метод заключается в создании высоко проводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока добываемого флюида (газ, вода, конденсат, нефть либо их смесь) к забою скважины.

5) Манифольд – элемент нефтегазовой арматуры, представляющий собой несколько трубопроводов, обычно закреплённых на одном основании, рассчитанных на высокое давление, и соединённых по определённой схеме, и снабжённых необходимой запорной, иной арматурой, буровыми рукавами и компенсаторами.

6) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи.

7) Нефть – сырая нефть, газовый конденсат, а также углеводороды, полученные после очистки сырой нефти и обработки горючих сланцев, нефтебитуминозных пород или смолистых песков.

8) Отраслевая рамка квалификаций – разрабатывается на основе Национального классификатора занятий Республики Казахстан, национальной рамки квалификаций и классифицирует требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций в отрасли. Разработка и (или) актуализация отраслевых рамок квалификаций осуществляются отраслевыми государственными органами в порядке, определенном уполномоченным органом. Отраслевые рамки квалификаций утверждаются отраслевыми советами по профессиональным квалификациям.

9) Скважина – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины.

10) Бурение скважин – процесс строительства скважин, состоящий из следующих основных операций: углубления скважины посредством разрушения горных пород буровым инструментом, удаления разрушенной породы из скважины, крепления ствола скважины в процессе ее углубления, производства геологических и геофизических исследований горных пород, пройденных стволом скважины, крепления ствола скважины стальными трубами в конце ее строительства, подготовки скважины к выполнению основного назначения.

11) Авария при бурении скважин – внезапное общее или частичное повреждение оборудования, скважины (горной выработки), сооружений, различных устройств, сопровождающееся нарушением производственного процесса. Основными видами аварий при сооружении нефтяных и газовых скважин являются прихваты, поломки в скважине долот и турбобуров, поломка и отвинчивание бурильных труб и падение бурильного инструмента и других предметов в скважину.

12) Цементирование (цементаж) – процесс закачивания цементного раствора в кольцевое пространство между обсадной колонной и стенкой скважины для крепления обсадной колонны, укрепления стенок скважины и изоляции пластов.

13) Обсадная колонна – система стальных труб, используемых для укрепления поверхности ствола скважины. Закрепляется цементированием кольцевого пространства между обсадной колонной и стенкой ствола скважины. При установке каждой очередной секции обсадной колонны диаметр скважины уменьшается.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник.

2) ПС – профессиональный стандарт.

3) ОРК – отраслевая рамка квалификаций.

4) ГРП – гидравлический разрыв пласта, гидроразрыв пласта.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Цементирование скважин

5. Код профессионального стандарта: B09100020

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

09 Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности

09.1 Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа

09.10 Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа

09.10.0 Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Цементирование скважин» определяет требования к процессу цементирования скважин в нефтегазовой промышленности. Он описывает процедуры, методы и технологии для обеспечения безопасности, надежности и эффективности цементирования, включая подготовку, смешивание и нанесение цементного раствора.

8. Перечень карточек профессий:

1) Оператор по цементажу скважин - 2 уровень ОРК

2) Оператор-моторист станции контроля цементажа - 3 уровень ОРК

3) Моторист цементировочного агрегата - 3 уровень ОРК

4) Моторист цементо-пескосмесительного агрегата - 3 уровень ОРК

5) Инженер по заливке скважин - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Оператор по цементажу скважин»:			
Код группы:	8112-9		
Код наименования занятия:	8112-9-008		
Наименование профессии:	Оператор по цементажу скважин		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 401 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17548. § 34-35. Оператор по цементажу скважин.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	практический опыт и/или профессиональная подготовка, наличие квалификационного удостоверения по соответствующей профессии		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8112-9 - Другие операторы по добыче сырой нефти и природного газа, н.в.д.г.		
Основная цель деятельности:	Проведение качественного цементажа скважин и гидравлического разрыва пласта		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение технологического процесса цементажа скважин и гидравлического разрыва пласта	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение технологического процесса цементажа скважин и гидравлического разрыва пласта			

	Навык 1: Обслуживание цементосмесительной машины и регулирование ее работы при приготовлении цементного раствора и цементажа	Умения:
		Разряд 3: 1. Проводить осмотр по проверке на исправность машины, системы и механизмы, обеспечивающие безопасность работ, на отсутствия утечек. 2. Выполнять необходимые крепежно-регулировочные работы и устранять выявленные неисправности. 3. Выполнять установку и разборку шнеков. 4. Организовывать работы по сортировке цемента и отправке его на буровую. 5. Соблюдать на рабочем месте требования по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
		Знания:
		Разряд 3: 1. Устройство, техническая характеристика цементно-смесительных машин. 2. Физико-химические свойства тампонажных цементов. 3. Технология приготовления цементного раствора при помощи цементно-смесительных машин. 4. Способы определения качества цемента, требования, предъявляемые к тампонажным цементам, растворам на цементной основе, применяемым для борьбы с осложнениями. 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, нормы по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение производственных операций по цементажу скважин и гидравлическому разрыву пласта	Умения:
		Разряд 4: В дополнение к умениям разряда 3 при работе на скважинах глубиной до 4000 метров включительно: 1. Проводить сборку, разборку, обвязку нагнетательных линий с агрегатами и устьевой арматурой. 2. Выполнять опрессовку линий низкого и высокого давления. 3. Проводить установку цементировочной головки и манометров, наблюдать за работой и показаниями регистрирующих приборов. 4. Проводить закладку пробки в цементировочную головку. 5. Осуществлять открытие и закрытие кранов на цементировочной головке и регулировать подачу воды и продавочной жидкости агрегатом. 6. Проводить подготовку воды с замедлителями или ускорителями сроков схватывания цемента. 7. Наблюдать за работой подающих шнеков, консистенцией подаваемой смеси. 8. Выполнять работы по профилактическому и текущему ремонтам цементно-смесительной машины. Разряд 5: Обладать умениями разряда 4 при работе на скважинах глубиной свыше 4000 метров.

		Знания:
		Разряды 4-5 : В дополнение к знаниям разряда 3: 1. Технологический процесс цементажа и гидравлического разрыва пласта. 2. Техническая характеристика и назначение цементно-смесительных и цементировочных агрегатов. 3. Способы приготовления цементного раствора и методы регулирования консистенции раствора. 4. Продолжительность заливки в зависимости от марки применяемого цемента, температуры и глубины скважины, причины неудачного проведения цементажа и гидроразрыва пласта и меры по их предупреждению и устранению. 5. Слесарное дело в объеме выполняемых работ.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Ответственность Самостоятельность Умение работать в команде	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	СТ РК ISO 10426-1-2012 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 1. Технические условия». СТ РК ISO 10426-2-2012 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 2. Испытания цементов». СТ РК ISO 10426-3-2011 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 3. Испытание составов на основе цемента для глубоководных скважин».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Техник по обслуживанию скважин

10. Карточка профессии «Оператор-моторист станции контроля цементажа »:			
Код группы:	8112-9		
Код наименования занятия:	8112-9-009		
Наименование профессии:	Оператор-моторист станции контроля цементажа		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 401 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17548. § 36. Оператор-моторист станции контроля цементажа.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт и/или профессиональная подготовка, наличие квалификационного удостоверения по соответствующей профессии.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8112-9 - Другие операторы по добыче сырой нефти и природного газа, н.в.д.г.		
Основная цель деятельности:	Обеспечение функционирования станции контроля цементажа		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание станции контроля цементажа	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1:			

Обслуживание станции контроля цементажа	Навык 1: Подготовка станции к работе	Умения:
		Разряд 5: 1.Обеспечивать получение источника излучений из хранилища и установка его на прибор контроля цементажа. 2.Проверять надежность крепления фланцевых соединений, датчиков расходомера, плотномера и датчика давления. 3.Участвовать в соединении кабелей связи цементировочных агрегатов и цементосмесительных машин со станцией и манифольдом. 4.Управлять транспортным средством, проводить заправку, выполнять профилактический и текущий ремонт станции, автомашины 5.Соблюдать на рабочем месте требования по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
		Знания:
		Разряд 5: 1.Схемы соединения приборов, цементировочных и цементосмесительных машин, выносных блоков. 2.Санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источниками излучений. 3.Виды топлива и смазки. 4.Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе станции и транспортного средства автомобиля, правила содержания станции. 5.Порядок внутреннего трудового распорядка, нормы по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Обеспечение точности записываемых параметров	Умения:
		Разряд 5: 1.Проверять надежность крепления штепсельных разъемов. 2.Осуществлять соединение кабеля с коробкой датчиков приборов контроля цементажа.
		Знания:
		Разряд 5: 1.Технологический процесс цементажа скважин, гидравлического разрыва пласта. 2.Химическая обработка скважин, назначение и техническую характеристику. 3.Правила управления станцией контроля цементажа.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Ответственность Самостоятельность, умение работать в команде	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	СТ РК ISO 10426-1-2012 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 1. Технические условия». СТ РК ISO 10426-2-2012 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 2. Испытания цементов». СТ РК ISO 10426-3-2011 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 3. Испытание составов на основе цемента для глубоководных скважин».		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Техник по обслуживанию скважин	
11. Карточка профессии «Моторист цементировочного агрегата»:			
Код группы:	8112-9		
Код наименования занятия:	8112-9-004		
Наименование профессии:	Моторист цементировочного агрегата		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 401 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17548. § 38. Моторист цементировочного агрегата (5-6 разряды).		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт и/или профессиональная подготовка, наличие квалификационного удостоверения по соответствующей профессии.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обслуживание силового и технологического оборудования и ходовой части цементировочных агрегатов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управление цементировочным агрегатом при проведении цементажа скважин, гидравлического разрыва пласта, химической обработки скважин 2. Устранение неполадок, возникающих в процессе работы цементировочного агрегата	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Управление цементировочным агрегатом при проведении цементажа скважин, гидравлического разрыва пласта, химической обработки скважин			

	Навык 1: Подготовка цементировочного агрегата к работе	Умения:
		Разряд 5: при работе на цементировочных агрегатах давлением до 15 мегапаскаль (до 150 килограмм-сила на сантиметр квадратный) включительно. Разряд 6: при работе на цементировочных агрегатах давлением свыше 15 мегапаскаль (свыше 150 килограмм-сила на сантиметр квадратный). Требования в части умений и знаний относятся ко всем разрядам. 1. Проводить технический осмотр силового и технологического оборудования и ходовой части цементировочных агрегатов. 2. Осуществлять составление, разборку, обвязку и опрессовку линии высокого и низкого давления. 3. Соблюдать на рабочем месте требования по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
		Знания:
		1. Устройство, взаимодействие и принцип работы всех узлов агрегата. 2. Распорядительные, нормативные документы, касающиеся эксплуатации оборудования. 3. Технические характеристики, назначение, конструкция. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, нормы по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Эксплуатация цементировочного агрегата	Умения:
		1. Соблюдать заданный режим работы оборудования и технологию ведения работ. 2. Определять момент окончания цементажа. 3. Проводить перекачку технологической жидкости (без давления). 4. Наблюдать за расходом жидкости, закачиваемой в скважину. 5. Участвовать в работе по опрессовке обсадных и бурильных труб, манифольдов. 6. Управлять транспортным средством, проводить заправку. 7. Участвовать в проведении технологического процесса цементажа скважин, гидравлического разрыва пласта, химической, тепловой обработки, глушения и промывки скважин, установке цементных мостов.
		Знания:
		1. Технологический процесс цементирования скважин, гидравлического разрыва пласта, химической обработки, промывки и глушения скважин. 2. Правила эксплуатации цементировочного агрегата, автомобиля, устройство, взаимодействие и принцип работы всех узлов агрегата.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Трудовая функция 2: Устранение неполадок, возникающих в процессе работы цементировочного агрегата	Навык 1: Производство профилактического и текущего ремонтов цементировочного агрегата	Умения:	
		1. Производить профилактический и текущий ремонты цементировочного агрегата и автомобиля, а также мелкий ремонт цементировочного агрегата. 2. Устранять обнаруженные неисправности оборудования по указанию руководителя. 3. Обеспечивать нормальную работу двигателей цементировочного агрегата.	
		Знания:	
		1. Виды ремонтов цементировочного агрегата, слесарное дело, основные сведения о технологии ремонта и освоения скважин. 2. Причины возникновения, способы проявления и устранение неисправностей.	
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется	
	Навык 2: Поддержание исправного состояния, безаварийной и надежной работы оборудования	Умения:	
		1. Вести контроль за состоянием оборудования и обеспечение нормальной работы двигателей агрегата. 2. Вести документацию по приемке и сдаче смены, оформлять документацию на произведенные работы.	
		Знания:	
		1. Правила и нормы охраны труда и техники безопасности. 2. Правила оформления документации по учету выполненных работ.	
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Ответственность Самостоятельность Умение работать в команде		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	СТ РК ISO 10426-1-2012 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 1. Технические условия». СТ РК ISO 10426-2-2012 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 2. Испытания цементов». СТ РК ISO 10426-3-2011 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 3. Испытание составов на основе цемента для глубоководных скважин».		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Механик бурильной установки	
12. Карточка профессии «Моторист цементо-пескосмесительного агрегата»:			
Код группы:	8112-9		
Код наименования занятия:	8112-9-005		
Наименование профессии:	Моторист цементо-пескосмесительного агрегата		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 401 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17548. Параграф 37. Моторист цементо-пескосмесительного агрегата.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ	Квалификация: -

Требования к опыту работы:		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется	
Другие возможные наименования профессии:	8112-9 - Другие операторы по добыче сырой нефти и природного газа, н.в.д.г.	
Основная цель деятельности:	Обслуживание цементосмесительного или пескосмесительного агрегата при проведении цементажа скважин, гидравлического разрыва пласта, гидропескоструйной перфорации и работ по интенсификации добычи нефти и оборудования скважин гравийными фильтрами	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание цементосмесительного или пескосмесительного агрегата при проведении цементажа скважин, гидравлического разрыва пласта, гидропескоструйной перфорации и работ по интенсификации добычи нефти и оборудования скважин гравийными фильтрами 2. Устранение неполадок, возникающих в процессе работы цементо-пескосмесительного агрегата
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Обслуживание цементосмесительного или пескосмесительного агрегата при проведении цементажа скважин, гидравлического разрыва пласта, гидропескоструйной перфорации и работ по интенсификации добычи нефти и оборудования скважин гравийными фильтрами	Навык 1: Подготовка цементо-пескосмесительного агрегата к работе	Умения:
		Разряд 5: при систематическом использовании агрегатов только на пескосмесительных работах. Разряд 6: при одновременном смешивании и закачке раствора при гидроразрыве пласта. Требования в части умений и знаний относятся ко всем разрядам 1. Проводить технический осмотр цементосмесительного или пескосмесительного агрегата. 2. Выполнять загрузку бункера агрегата цементом, песком и разнообразными тампонажными смесями. 3. Соблюдать на рабочем месте требования по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
		Знания:
		1. Устройство, принцип работы, технические характеристики применяемого оборудования. 2. Распорядительные, нормативные документы, касающиеся эксплуатации агрегата. 3. Порядок внутреннего трудового распорядка, нормы по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Эксплуатация цементо-пескосмесительного агрегата	Умения:
		1. Проводить перекачку технологической жидкости (без давления). 2. Соблюдать заданный режим работы агрегата и технологии ведения работ. 3. Управлять транспортным средством и проводить их заправку. 4. Обслуживать оборудование цементовозов.

		Знания:
		1. Технологический процесс и назначение цементажа скважин, гидравлического разрыва пласта, гидропескоструйной перфорации и работ по интенсификации добычи нефти. 2. Назначение, конструкцию, техническую характеристику и правила эксплуатации цементосмесительного или пескосмесительного агрегата, устройство.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Устранение неполадок, возникающих в процессе работы цементо-пескосмесительного агрегата	Навык 1: Производство профилактического и текущего ремонтов цементо-пескосмесительного агрегата	Умения:
		1. Проводить мелкий ремонт цементо-пескосмесительного агрегата. 2. Принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей оборудования по указанию руководителя.
		Знания:
		1. Технология ремонта оборудования. 2. Причины возникновения, способы проявления и устранение неисправностей. 3. Взаимодействие и принцип работы узлов агрегатов, характер возможных неисправностей агрегатов.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Поддержание исправного состояния, безаварийной и надежной работы оборудования	Умения:
		1. Вести контроль за состоянием оборудования и обеспечивать бесперебойную работу двигателей агрегата. 2. Принимать меры по предупреждению и устранению неисправностей агрегата. 3. Вести документацию по приемке и сдаче смены, оформлять документацию на производимые работы.
		Знания:
		1. Правила и нормы охраны труда и техники безопасности. 2. Правила оформления документации по учету выполненных работ.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Ответственность Самостоятельность Умение работать в команде	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	СТ РК ISO 10426-1-2012 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 1. Технические условия». СТ РК ISO 10426-2-2012 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 2. Испытания цементов». СТ РК ISO 10426-3-2011 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 3. Испытание составов на основе цемента для глубоководных скважин».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Механик бурильной установки
13. Карточка профессии «Инженер по заливке скважин »:		
Код группы:	2146-1	
Код наименования занятия:	2146-1-004	
Наименование профессии:	Инженер по заливке скважин	
Уровень квалификации по ОРК:	6	

подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан 24 мая 2016 года № 217 § 44. Инженер по заливке скважин.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Инженер по заливке скважин I категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующей специальности и стаж работы в должности инженера по заливке скважин II категории не менее 2 лет; Инженер по заливке скважин II категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующей специальности и стаж работы в должности инженера по заливке скважин без категории не менее 3 лет; Инженер по заливке скважин без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующей специальности без предъявления требований к стажу работы или среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	2141-1 - Инженеры-технологи (общий профиль)		
Основная цель деятельности:	Организация работы по заливке (цементированию) скважин		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Руководство технологическими процессами заливки (цементированием) скважин 2. Организация и контроль за безаварийной, технически правильной и надежной работой оборудования для заливки (цементирования) скважин	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Управление кадровыми ресурсами 2. Обеспечение безопасного рабочего процесса 3. Ведение отчетной документации	
Трудовая функция 1: Руководство технологическими процессами заливки (цементированием) скважин	Навык 1: Подготовка технических средств для проведения цементных работ	Умения:	
		1. Обеспечивать подготовку ствола скважин к цементированию и правильную установку оснастки эксплуатационных колонн. 2. Организовывать опрессовку наземных коммуникаций и подготовку материальных и технических средств для проведения цементировочных работ. 3. Обеспечивать наиболее рациональную расстановку технологического оборудования для заливки скважины цементом, осуществлять расчет потребного количества цемента, продавочной жидкости и химических реагентов. 4. Определять ожидаемое максимальное давление в скважине и время, необходимое для цементирования обсадных колонн и выполнения других работ по заливке. 5. Размещать на рабочем месте инструменты и средства, обеспечивающие безопасность труда.	
		Знания:	
		1. Виды, технические характеристики и правила эксплуатации оборудования, приборов и инструмента, применяемых при заливке скважин. 2. Производственные процессы и технология цементации скважин и сопутствующих ему работ. 3. Нормы и расценки на заливочные работы, порядок их пересмотра.	

	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Технико-технологическое обеспечение работ по цементированию скважин	Умения:
		1. Разрабатывать соответствующую техническую документацию. 2. Обеспечивать соблюдение технологических дисциплин. 3. Разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий и осложнений в процессе заливки скважин. 4. Разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации проведения и повышению эффективности заливочных работ. 5. Разрабатывать конструкции и технологические параметры заливки скважин. 6. Выполнять правильную эксплуатацию оборудования и транспортных средств при выполнении цементировочных работ. 7. Выполнять работы по ликвидации брака, которые возникли в процессе цементирования эксплуатационных колонн.
		Знания:
		1. Технология производства цементировочных работ, конструкцию обсадных колонн, физико-химические свойства применяемых цемента и материалов, их нормы расхода. 2. Конструкция обсадных колонн. 3. Цемент и материалы, нормы их расхода, правила хранения и транспортировки.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Организация и контроль за безаварийной, технически правильной и надежной работой оборудования для заливки (цементирования) скважин	Навык 1: Контроль производственной и технологической дисциплины	Умения:
		1. Рационально использовать материально-технические ресурсы. 2. Обеспечивать технически правильную эксплуатацию оборудования и других основных средств, экономное расходование сырья, топлива, материалов. 3. Улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе. 4. Обеспечивать точное соответствие производственного процесса требованиям технологической документации. 5. Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление в порядке, чистоте и исправном состоянии. 6. Соблюдать обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных исполнителей, а также осуществлять контроль за соблюдением ими требований вышеуказанных законодательных и иных правовых актов.

		Знания:
		1. Нормативные-правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные материалы, касающиеся ведения буровых работ (крепления скважин). 2. Правила технической эксплуатации и обслуживания бурового оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, инструмента. 3. Организация и правила проведения монтажно-демонтажных работ и транспортировки бурового оборудования. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, нормы по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, производственной санитарии, требования пожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных и природных факторов и иное.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Детальный анализ времени и оценка эффективности выполненной работы	Умения:
		1. Проводить анализ данных о работе бригад по цементировке скважин. 2. Проводить анализ использования оборудования и инструментов. 3. Проводить анализ причин простоев, аварий и брака при заливке скважин. 4. Проводить анализ передового опыта на аналогичных работах.
		Знания:
		1. Основы геологии, палеонтологии, структурной геологии и геокартирования, геотектоники, минералогии, кристаллографии, петрографии, литологии, геохимии нефти и газа, региональной геологии. 2. Горно-геологические условия цементировки скважин. 3. Направленность, специализация и перспективы развития работ по цементировке в организации. 4. Технология методов работ по заливке скважин. 5. Геолого-технические требования, предъявляемые к качеству заливки скважин. 6. Правила учета и хранения геологического материала (керна, проб и т.п.).
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Управление кадровыми ресурсами	Навык 1: Координация деятельности работников	Умения:
		1. Проводить инструктажи на рабочем месте рабочих буровых бригад во время заливки. 2. Осуществлять назначение работ для персонала. 3. Уделять внимание и время говорящим, понимать речи других и эффективно передавать информацию. 4. Объединять фрагменты информации для формирования общих правил и выводов. 5. Поддерживать техническую связь с другими соответствующими инженерами по скважинам. 6. Организовывать работы по повышению квалификации работников. 7. Принимать меры по соблюдению работниками правил производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.

		Знания:
		1. Основы экономики, организации труда и управления. 2. Основы трудового законодательства. 3. Администрирование и управление.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 2: Обеспечение безопасного рабочего процесса	Навык 1: Установление процедур безопасности	Умения:
		1. Принимать меры по соблюдению работниками правил промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности. 2. Доводить мероприятия по выполнению правил и норм безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, технической эксплуатации оборудования и инструмента до работников. 3. Выполнять в установленные сроки мероприятия по безопасности и охране труда, предписаний органов государственного надзора и контроля, службы охраны труда. 4. Осуществлять обучение работников безопасным методам и приемам работы. 5. При несчастном случае на производстве, организовывать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщать о происшедшем несчастном случае непосредственному руководителю, проводить другие мероприятия, предусмотренные правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 6. Проводить в установленном порядке первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый инструктажи с работниками.
		Знания:
		1. Правила промышленной безопасности и охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 2. Причины и условия возникновения технических неполадок, аварий и осложнений при цементировке, способы их предупреждения и ликвидации. 3. Знание требований нормативных актов об охране труда и окружающей среды, соблюдения норм, методов и приемов безопасного выполнения работ. 4. Основы оказания первой медицинской помощи.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 3: Ведение отчетной документации	Навык 1: Составление и оформление отчетной документации	Умения:
		1. Читать и формировать техническую документацию в соответствии с технологией цементирования скважин. 2. Вести установленный учет производственных операций и отчетности. 3. Составлять и оформлять отчетную документацию. 4. Выполнять подготовку технических отчетов для инженерного и управленческого персонала.
		Знания:
		1. Требования и порядок разработки проектно-производственной документации на заливку скважин. 2. Порядок и правила ведения производственной и отчетной документации. 3. Нормы расхода и правила хранения материалов.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Лидерские качества Системное и аналитическое мышление Стрессоустойчивость Ответственность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный приказом МИИР РК от 09.06.2023г. № 435, зарегистрирован в МЮ РК 14.06.2023г. № 32783. СТ РК ISO 10426-1-2012 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 1. Технические условия». СТ РК ISO 10426-2-2012 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 2. Испытания цементов». СТ РК ISO 10426-3-2011 «Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважин. Часть 3. Испытание составов на основе цемента для глубоководных скважин».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Начальник цехов, участков

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

14. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Уйсимбаева Гульжан Кулымбаевна, +7 (717) 278 68 18, g.uisimbayeva@energo.gov.kz
15. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Руководитель проекта:
Уйсимбаева Гульжан Кулымбаевна
E-mail: g.uisimbayeva@energo.gov.kz
Номер телефона: +7 (717) 278 68 18
16. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
17. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 07.10.2024 г.
18. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
19. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2024 г.
20. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.